



[608013] - ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA (Matricole Pari)

Frazione di [\[608013\] - ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	MEDICINA E CHIRURGIA
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni
Anno di offerta	2025/2026
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	B_03. Morfologia umana
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/04/2026 al 30/09/2026)
Titolari	MORI GIORGIO - Responsabile
Settore scientifico disciplinare	BIO/17
Sede	FOGGIA

Lingua insegnamento per il gruppo studenti

ITALIANO

Contenuti per il gruppo studenti

Il corso ha un orientamento di tipo medico, essendo finalizzato alla formazione del Medico-Chirurgo, e si compone di numero due (2) discipline: Istologia Umana ed Embriologia Umana. Per l'Istologia, il corso è volto a fornire allo studente le nozioni fondamentali relative ai tessuti dell'organismo umano, analizzandoli in rapporto alle loro funzioni specifiche e alla loro condizione fisiologica, quindi di buona salute complessiva dell'Uomo. Oltre alla istofisiologia dei tessuti, vengono fornite allo studente le basi fondamentali per comprendere la relazione tra funzione tissutale e patologie. Per l' Embriologia, il corso si propone di fornire conoscenze riguardo lo sviluppo embrionale dell'Uomo nei vari stadi illustrandone i meccanismi di regolazione, anche in relazione all'insorgenza di malformazioni e difetti di sviluppo. Vengono inoltre analizzati i rapporti tra mantenimento dello stato differenziato e processi che interferiscono con esso, portando alla disregolazione ed allo stato indifferenziato, alla base di numerose patologie. Entrambe le discipline studiano anche i meccanismi molecolari che sono alla base dei processi differenziativi e proliferativi, valutandone l'impatto nello sviluppo di difetti e alterazioni. Inoltre, si avvalgono di metodologie avanzate per lo studio delle strutture tissutali, cellulari e subcellulari e della loro genesi, nonché dei processi di migrazione, crescita cellulare ed embriogenetici. Questo approccio consente di affrontare, a livello tissutale, cellulare, molecolare ed ultrastrutturale, quesiti scientifici specifici, ivi compresi quelli legati alla rigenerazione dei tessuti.

Testi per il gruppo studenti

Istologia di V. Monesi ediz. Piccin; Embriologia umana di M. De Felici ediz. Piccin

Obiettivi formativi per il gruppo studenti

Il corso ha la finalità di far apprendere allo studente i metodi di indagine in citologia, istologia ed embriologia, nonché la terminologia propria della disciplina.

Obiettivi del corso sono: la conoscenza delle strutture subcellulari, cellulari e dei tessuti che costituiscono il corpo umano, insieme alla comprensione dei meccanismi che ne regolano l'organizzazione nel corso dello sviluppo embrionale.

Il corso intende fornire allo studente la conoscenza dell'ontogenesi umana per la comprensione delle alterazioni dello sviluppo.

Prerequisiti per il gruppo studenti

Lo studente deve possedere conoscenze di base relative alla struttura e alla funzione della cellula, che fanno parte del corso di Biologia.

In particolare, è richiesta una conoscenza approfondita di struttura, funzione e ruolo della membrana plasmatica, del nucleo, e del citoscheletro; nonché dei principali organuli cellulari, quali mitocondri, reticolo endoplasmatico liscio e ruvido, apparato di Golgi e lisosomi. Infine, lo studente deve conoscere le fasi del ciclo cellulare e le principali vie del metabolismo cellulare.

Metodi didattici per il gruppo studenti

Didattica frontale affiancata da lezioni pratiche al microscopio ottico, al fine di acquisire le conoscenze richieste per una corretta identificazione dei preparati istologici in microscopia ottica.

Altro per il gruppo studenti

- Conoscenza e capacità di comprensione. Il corso intende fornire le conoscenze di base di tutti i tessuti umani e dei diversi tipi cellulari che li compongono, con riferimenti ad alcune tecniche istologiche di base. Gli argomenti oggetto di questo corso forniranno allo studente delle conoscenze imprescindibili per la comprensione delle altre discipline di base oggetto del corso di studi.

- Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Attraverso la conoscenza della struttura dei diversi tessuti umani e delle caratteristiche delle cellule che li compongono, al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di comprendere le diverse funzioni che i tessuti svolgono nel corpo umano e di affrontare, quindi, lo studio delle altre discipline di base, quali Anatomia e Fisiologia.

- Autonomia di giudizio. Lo studio dell'Istologia, attraverso un approccio morfologico-strutturale e funzionale, fornirà allo studente gli elementi per identificare la sede di localizzazione dei diversi tessuti e comprenderne le rispettive funzioni.

Verifica dell'apprendimento per il gruppo studenti

Accertamento del processo di apprendimento:

lezioni interattive in aula con il 10% del tempo totale previsto per ciascuna lezione dedicato a brevi domande randomizzate sull'argomento trattato. Questa modalità di verifica, che mira ad aumentare la soglia di attenzione e a superare l'ansia della prova dell'esame orale, non prevede alcuna valutazione espressa in voto. Accertamento del raggiungimento degli obiettivi formativi: prova scritta (test a risposta multipla) ed esame orale.

Il test sarà caratterizzato dalla somministrazione di 60 domande così suddivise:

20 affermazioni in cui lo studente deve individuare se l'affermazione sia vera o falsa;

20 domande, con 5 opzioni di risposta, tra le quali individuare l'unica risposta esatta;

20 domande, con 5 opzioni di risposta, tra le quali individuare l'unica risposta errata.

La prova avrà una durata di 75 minuti.

Lo studente sarà ammesso alle prove d'esame successive dopo aver superato il suddetto test.

La risposta corretta per ognuna delle 60 domande determina l'attribuzione di un punteggio di 0,5. Il superamento del test sarà accordato per un punteggio da 18 a 30.

La commissione d'esame terrà conto del punteggio ottenuto nel test, ma senza eseguire una media aritmetica con il punteggio delle prove successive.

Osservazione e descrizione di un preparato istologico.

La prova sarà eseguita con l'ausilio di un microscopio ottico munito di obiettivi 4X, 10X, 20X. I tessuti di cui sarà richiesta la descrizione saranno stati trattati con le tecniche descritte durante le lezioni frontali.

Gli studenti saranno stati preparati all'osservazione ed alla descrizione durante le esercitazioni.

Lo studente descriverà l'organizzazione, le caratteristiche delle cellule e dei tessuti e le tecniche utilizzate per la preparazione del campione del campo di osservazione scelto dalla commissione d'esame.

Questa prova mira a preparare gli studenti a memorizzare meglio l'aspetto morfologico delle cellule e la loro organizzazione nei tessuti. Inoltre, la preparazione mostrata con il superamento della prova dimostra capacità di utilizzo e padronanza nell'uso del microscopio ottico, strumento utile a scopo diagnostico in numerose applicazioni professionali dell'area medico-sanitaria.

Colloquio orale

Il colloquio orale verterà sugli argomenti descritti in dettaglio nel corso. Lo studente sarà valutato in base al livello di conoscenza e comprensione degli argomenti richiesti. Oggetto di valutazione saranno anche la chiarezza espositiva e l'utilizzo della terminologia appropriata.

La conoscenza di quanto descritto nel programma del corso sarà fondamentale per proseguire con lo studio dell'anatomia, della fisiologia e della patologia generale.

Il voto finale sarà determinato per 30% dalla descrizione del vetrino e per il restante 70% dal colloquio orale. Il punteggio dello scritto orienterà l'approssimazione in aumento o diminuzione nel caso di voto finale con cifre con decimali.

Programma esteso per il gruppo studenti

Forma, dimensioni e caratteristiche generali della cellula eucariotica. Specializzazioni delle superfici cellulari.

Istologia, Tecniche per l'osservazione dei tessuti.

Come si studiano cellule e tessuti: lo studio morfologico dei tessuti; gli strumenti per l'analisi microscopica e submicroscopica dei tessuti: microscopio ottico e microscopio elettronico; la preservazione dei campioni tissutali e l'allestimento dei preparati per la microscopia: fissazione, inclusione e sezionamento; varie tecniche di colorazione; metodi istochimici di colorazione; immunoistochimica e immunofluorescenza con metodo diretto ed indiretto; il mantenimento in vita delle cellule al di fuori dell'organismo di origine.

Utilizzo del microscopio ottico e osservazione di preparati istologici da tessuti umani.

Differenziamento cellulare. Istogenesi. Comunicazione chimica fra le cellule. Cellule staminali ed ingegneria dei tessuti. Rigenerazione e riparazione tissutale. Istofisiologia e rapporti con le patologie.

Epiteli di rivestimento: classificazione, specializzazioni della superficie libera, polarità, caratteri citologici e rigenerazione degli epitelii. Istofisiologia e rapporti con la clinica. Sistemi di giunzione fra le cellule e loro funzione. Epiteli sensoriali e particolarmente differenziati. Istofisiologia e rapporti con le patologie.

- TESSUTI EPITELIALI

- Generalità, derivazione embrionale, distribuzione e funzione degli epitelii;

A. Epiteli di rivestimento: generalità e criteri di classificazione in base al numero degli strati cellulari che li compongono, alla forma delle cellule dello strato superficiale, alle specializzazioni della superficie laterale, basale e libera, strutture giunzionali e polarità cellulare. Sedi, struttura e funzioni dei vari tipi di epitelii.

B. Epiteli ghiandolari

Ghiandole esocrine: Istogenesi, significato funzionale e criteri di classificazione. Ghiandole tubulari, acinose, alveolari, tubulo-acinose e tubulo-alveolari. Ghiandole semplici, ramificate, composte. Esempi di: ghiandole tubulari semplici, acinose ramificate, tubulo-acinose ramificate e composte, tubulo-alveolari ramificate e composte. Le caratteristiche citologiche della secrezione esocrina. Cellule accessorie del sistema esocrino: le cellule mioepiteliali.

Ghiandole endocrine: generalità su istogenesi, significato funzionale e criteri di classificazione. Struttura delle ghiandole endocrine: nidi, cordoni e follicoli.

C. Epiteli sensoriali

- TESSUTI CONNETTIVI

- Tessuti Connettivi propriamente detti: generalità e classificazione dei connettivi. Le cellule del tessuto connettivo propriamente detto e la sostanza intercellulare, la sostanza amorfa e fibrosa dei tessuti connettivi: biosintesi, struttura e funzione. Sedi e struttura dei connettivi "privi di forma propria": tessuto mucoso maturo; tessuto reticolare; connettivo fibrillare lasso; Connettivo adiposo e concetto di organo adiposo. Il tessuto adiposo bianco, bruno e beige ed i relativi processi transdifferenziativi. Loro funzione, regolazione ed azione endocrina, istofisiologia; connettivo denso a fasci intrecciati. Sedi e struttura dei connettivi "dotati di forma propria":

A. Tessuto Cartilagineo: cartilagine ialina, elastica e fibrosa. Cellule, matrice cartilaginea, loro significato funzionale; istogenesi della cartilagine; accrescimento della cartilagine; struttura e funzione del pericondrio.

B. Tessuto Osseo: tessuto osseo non lamellare e tessuto osseo lamellare; organizzazione macroscopica delle ossa lamellari; struttura microscopica e submicroscopica e composizione chimica; periostio; matrice dell'osso; cellule dell'osso (osteoblasti, osteociti e osteoclasti); osteogenesi; ossificazione intramembranosa ed endochondrale; accrescimento e rimodellamento dell'osso.

C. Sangue: funzioni e composizione del sangue; plasma, gli elementi figurati del sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine; emopoiesi; immunità innata; immunità acquisita; immunità cellulo-mediata.

TESSUTO MUSCOLARE

Tessuto muscolare scheletrico: organizzazione strutturale del tessuto muscolare scheletrico; organizzazione strutturale e molecolare delle miofibrille; placca motrice; reticolo sarcoplasmatico; funzione della sinapsi neuromuscolare e del reticolo sarcoplasmatico; meccanismo della contrazione; eterogeneità delle fibre muscolari scheletriche; istogenesi del tessuto muscolare scheletrico.

Tessuto muscolare cardiaco: caratteristiche generali; reticolo sarcoplasmatico e tubuli T; dischi intercalari; tessuto di conduzione del cuore e innervazione del miocardio.

Tessuto muscolare liscio: generalità e distribuzione; struttura delle cellule muscolari lisce e organizzazione molecolare dei miofilamenti.

TESSUTO NERVOSO

Generalità e suddivisione del sistema nervoso; criteri di classificazione dei neuroni; struttura e ultrastruttura del neurone; rivestimenti del corpo cellulare e dei dendriti; guaine di rivestimento dell'assone; fibre nervose; sinapsi interneuroniche; terminazioni nervose periferiche; placca motrice; nevroglia. Recettori: generalità, sedi ed esempi. Struttura e funzioni della glia del Sistema nervoso centrale e del Sistema nervoso periferico.

EMBRIOLOGIA:

- Gametogenesi: La meiosi. Ovogenesi. Spermatogenesi.
- Fecondazione: meccanismi della fecondazione, lo zigote e la determinazione del sesso.
- Embriogenesi umana:
 - a) I settimana di sviluppo: segmentazione dello zigote; morula; blastocisti; impianto; differenziazione del trofoblasto.
 - b) II settimana di sviluppo: formazione disco germinativo bilaminare, mesoderma extraembrionale. Sacco vitellino definitivo e celoma extraembrionale, villi coriali, reazione deciduale.
 - c) III settimana di sviluppo: gastrulazione, notogenesi, divisione del mesoderma, la circolazione primitiva, neurulazione.
 - d) IV settimana di sviluppo: movimenti del disco germinativo, pieghe longitudinali, pieghe laterali e intestino primitivo, celoma intraembrionale; disco trilaminare e derivati principali dei foglietti germinativi: sviluppo dell'ectoderma, mesoderma ed endoderma.
 - e) Organogenesi: archi branchiali faringei, morfogenesi della faccia, della cavità buccale, nasale e del palato, sviluppo della mandibola.